Logika – Implikáció: csak akkor, akkor, feltéve, hogy, kivéve, ha

Oct 20, 2026 · @Tomi

A szerkezetek táblázata

Az implikáció fordítása azon múlik, hogy melyik rész a feltétel, mert az kerül a `⊃` elé.

Magyarul	Jel	Megjegyzés
ha a, akkor b	`a ⊃ b`	alap
a **csak akkor**, ha b	`a ⊃ b`	a szavak sorrendjében
a **akkor**, ha b (csak nélkül)	`b ⊃ a`	fordított
a, **feltéve, hogy** b	`b ⊃ a`	a feltétel előre kerül
a, **kivéve, ha** b	`¬b ⊃ a`	a kivétel tagadása a feltétel
a **pontosan akkor**, ha b (akkor és csak akkor, ha b)	`a ≡ b`	oda-vissza

Rövid memoriter: a „csak akkor” a szavak sorrendjében marad, az „A, ha B” fordítva megy.

Az ösztöndíjas példa

`Ö`: kapok ösztöndíjat, `Á`: jó az átlagom, `B`: megbukom egy tárgyból.

Mondat	Formula
Csak akkor kapok ösztöndíjat, ha jó az átlagom.	`Ö ⊃ Á`
Ha jó az átlagom, akkor kapok ösztöndíjat.	`Á ⊃ Ö`
Kapok ösztöndíjat, ha jó az átlagom.	`Á ⊃ Ö`
Kapok ösztöndíjat, feltéve, hogy jó az átlagom.	`Á ⊃ Ö`
Kapok ösztöndíjat, kivéve, ha megbukok egy tárgyból.	`¬B ⊃ Ö`
Pontosan akkor kapok ösztöndíjat, ha jó az átlagom.	`Ö ≡ Á`

A 2., 3. és 4. mondat ugyanaz a formula, az 1. az egyetlen fordított, a 6. különbözik mindegyiktől. A „kivéve, ha” fordítását a tanár saját megoldása is így adja (`¬D ⊃ …`); más tankönyvek szigorúbban `Ö ≡ ¬B` -nek is érthetik, ezt az órai gyakorlat dönti el.

A megszegés teszt, és miért `⊃` és nem `∧`

Ha nem tudod, melyik irányba kell fordítani, kérdezd meg: **mikor lenne a mondat hazugság?** Annak az esetnek kell `A ∧ ¬B` alakúnak lennie, és ebből adódik az `A ⊃ B` formula.

- „Csak akkor lépsz be, ha van jegyed”: hazugság, ha beléptél, de nincs jegyed (`L ∧ ¬J`), tehát `L ⊃ J` .
- „Ha van jegyed, beléphetsz”: hazugság, ha van jegyed, de nem léphetsz be (`J ∧ ¬L`), tehát `J ⊃ L` .

Feltételezve, hogy… nem állítja az első részt

Az `∧` két **ténymegállapítást** tesz, a `⊃` csak **feltételt** ad.

Mondat	Formula	Mit állít?
Esik, és otthon maradok.	`E ∧ O`	Esik, és otthon is maradok.
Feltételezve, hogy esik, otthon maradok.	`E ⊃ O`	Nem mondja, hogy esik, csak azt, mit teszek, ha esik.

Példa: „Kapok ösztöndíjat, kivéve, ha megbukok.” A `Ö ∧ ¬B` rossz, a `¬B ⊃ Ö` jó:

Megbuktam?	Kapok?	`¬B ⊃ Ö`	`Ö ∧ ¬B`
nem	igen	1	1
nem	nem	**0**	0
igen	igen	1	**0**
igen	nem	1	**0**

A 4. sorban (megbuktam, és nem kapok) a mondat igaz, mert ez a kivétel; az `∧` -es formula itt hamis lenne.

Egy kérdés, amivel eldöntheted

> A mondat **tényként állítja** az első részt, vagy csak **feltételnek** tekinti?

Szavak	Jel
és, de, bár, viszont, pedig, mégsem, sem pedig, annak ellenére, hogy	`∧` (tényként)
ha, feltételezve / föltéve, hogy, akkor, ezért, úgy	`⊃` (feltételként)

A fő jelet mindig nézd meg: `((B ∧ (¬U_T ∧ ¬U_B)) ⊃ ¬H)` jó, mert az `∧` a feltétel belsejében van; `(B ∧ ((¬U_T ∧ ¬U_B) ⊃ ¬H))` rossz, mert az `∧` a legkülső jel, és azt állítja, hogy B igaz.

Implikáció és ekvivalencia, és miért csak az `1 ⊃ 0` hamis

Az `A ≡ B` valójában két implikáció együtt: `(A ⊃ B) ∧ (B ⊃ A)`. A `⊃` egyirányú, az `≡` kétirányú.

	`A ⊃ B`	`A ≡ B`
Magyarul	ha A, akkor B	A pontosan akkor, ha B
Mikor igaz?	csak az `1 ⊃ 0` hamis	ha a két oldal egyforma

Az eltérés két sorban van:

A	B	`A ⊃ B`	`A ≡ B`
1	0	**0**	**0**
0	1	**1**	**0**

Gyors teszt: megfordítható-e a mondat? „A csak akkor, ha B” nem fordítható meg (`A ⊃ B`); „pontosan akkor” és „akkor és csak akkor” oda-vissza (`A ≡ B`).

Miért igaz az implikáció, ha az eleje hamis?

Az implikáció egy **feltételes ígéret**: „Ha holnap esik, akkor otthon maradok.” A kérdés mindig az, hogy **megszegtem-e az ígéretet**.

Mi történt?	Esik (A)	Otthon maradtam (B)	Megszegtem?	`A ⊃ B`
Esett, otthon maradtam	1	1	nem	**1**
Esett, mégis elmentem	1	0	**igen**	**0**
Nem esett, otthon maradtam	0	1	nem	**1**
Nem esett, elmentem	0	0	nem	**1**

Ha nem esett, az ígéret nem lépett életbe, ezért nem hazugság, ha elmentem. A logika nem az okozati kapcsolatot vizsgálja, hanem hogy hazudtam-e.

Rövid szabály: ha az eleje hamis, az implikáció igaz, a vége nem számít; ha az eleje igaz, a vége dönt.

Programozói hasonlat: `if (esik) { otthonMaradok(); }` csak akkor hibás, ha `esik == true`, de nem hajtódik végre az `otthonMaradok()`.

Másik megjegyzési trükk: `A ⊃ B` ugyanaz, mint `¬A ∨ B`. A `∨` csak akkor hamis, ha mindkét tagja hamis, vagyis `A` igaz és `B` hamis, ez az `1 ⊃ 0`.

Példa számokkal: „Ha 5 > 3, akkor 2 > 7” hamis (az eleje igaz, a vége hamis); „Ha 1 > 3, akkor 2 > 7” igaz (az eleje hamis).